04

高分子化学

自由基共聚合

以摩尔浓度表示的二元共聚组成微分方程

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{1+r_1\dfrac{[M_1]}{[M_2]}}{1+r_2\dfrac{[M_2]}{[M_1]}}$$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{[M_1]}{[M_2]}\cdot\frac{[M_2]+r_1[M_1]}{[M_1]+r_2[M_2]}$$

以摩尔分率表示的二元共聚组成微分方程

定义：

$$f_1 = \frac{[M_1]}{[M_1]+[M_2]} \qquad F_1 = 1 - F_2 = \frac{d[M_1]}{d[M_1]+d[M_2]}$$

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^{\,2} + f_1 f_2}{r_1 f_1^{\,2} + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^{\,2}}$$

3、共聚物组成方程的讨论

（1）络合效应

- 单体对极性相差较大时，可以形成电荷转移络合物，在共聚反应中作为一个单体参加反应，大大提高了共聚物的交替倾向

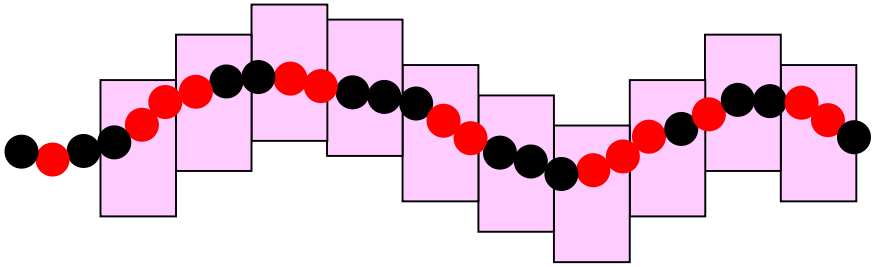
例 子

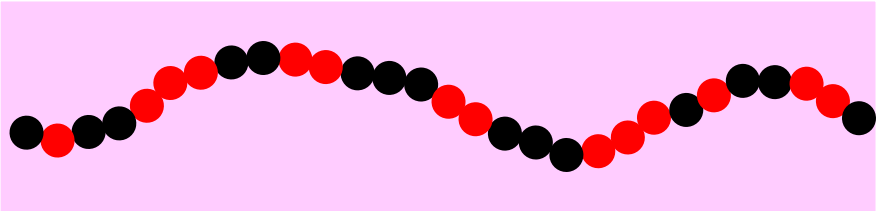
异戊二烯（电子给体）- 丙烯腈（电子受体）

苯乙烯（电子给体）- 顺丁烯二酸酐（电子受体）

（2）瞬时组成与平均组成

瞬时组成





平均组成

■ 共聚物瞬间组成的表示方法

共聚物中两种单体单元含量

—— 单体的消耗速率之比

$$\frac{-d[M_1]/dt}{-d[M_2]/dt}=\frac{d[M_1]}{d[M_2]}$$

单体的消耗比就是共聚物的组成

可通过摩尔分率形式的共聚物瞬时组成方程计算得到共聚物组成曲线——**$F_1 \sim f_1$曲线，**以此表征两单体的共聚行为。

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$

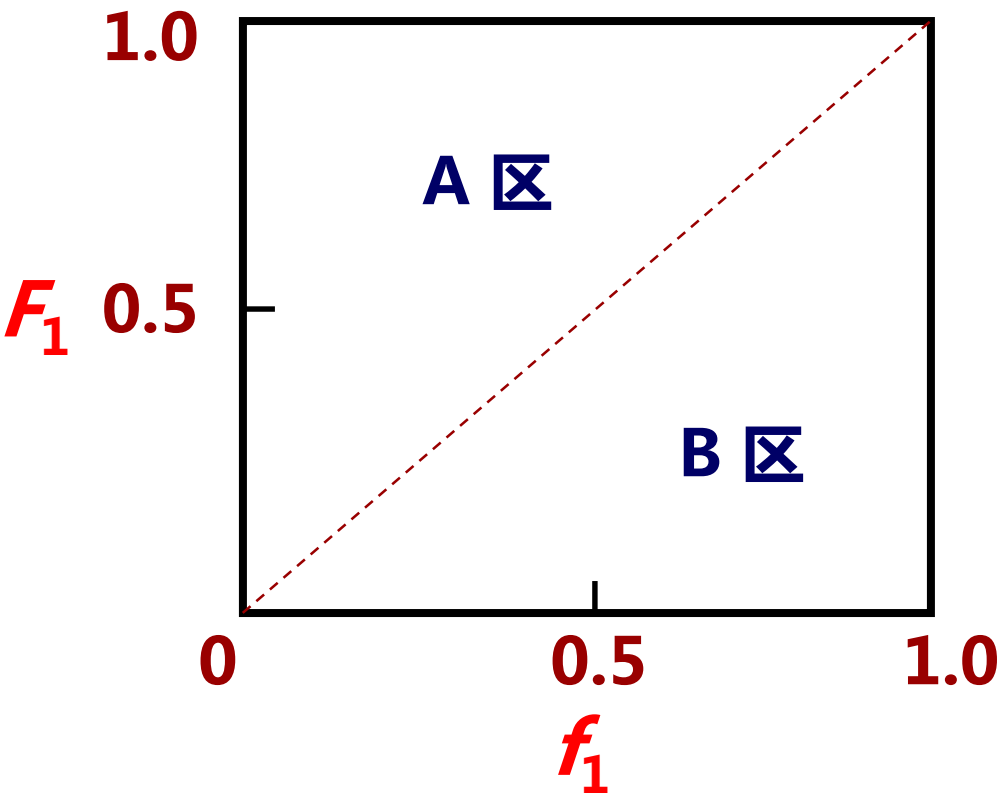
$$\frac{+[M_2]}{r_2[M_2]}$$

> 1　　= 1　< 1

直观表示二元共聚组成的方法？

4.2 共聚曲线

共聚组成曲线的画法



曲线图的意义

坐标

对角线

A区

B区

1、理想共聚（ $r_1r_2=1$ ）

乘以r_1r_2

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{[M_1]}{[M_2]}\cdot\frac{r_1[M_1]+[M_2]}{[M_1]+r_2[M_2]}$$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=r_1\cdot\frac{[M_1]}{[M_2]}$$

$$F_1=\frac{r_1f_1}{r_1f_1+f_2}=\frac{r_1f_1}{(r_1-1)f_1+1}$$

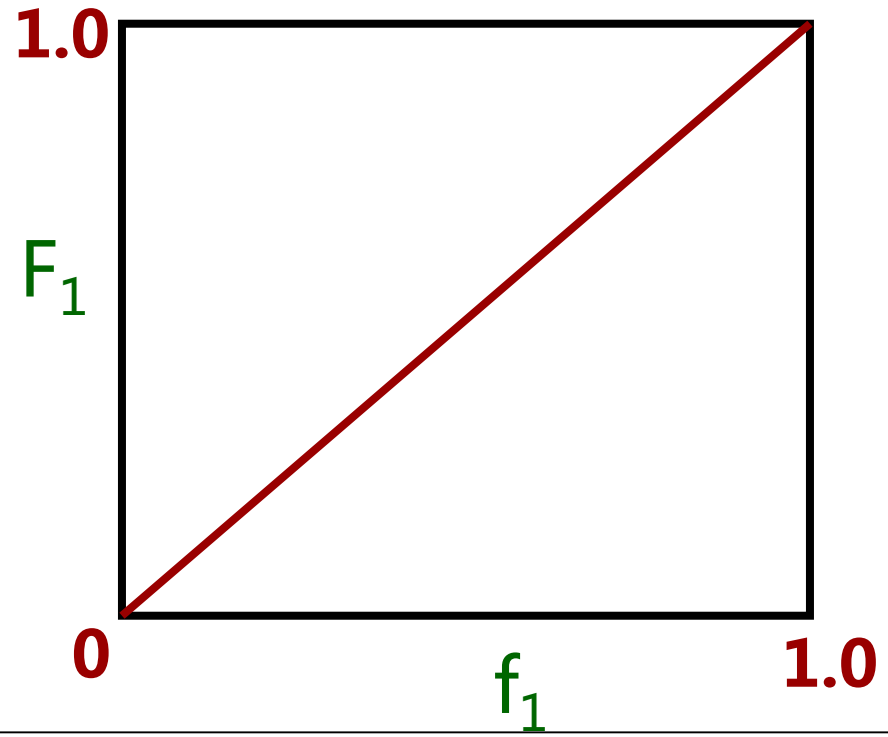
$$F_1/f_1=\frac{1}{f_1+r_2f_2}$$

1）理想恒比共聚（ $r_1=1$; $r_2 = 1$ ）_无规共聚

$F_1=f_1$ $\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{[M_1]}{[M_2]}$

➢无规共聚物

➢组成曲线呈一对角直线（恒比对角线）



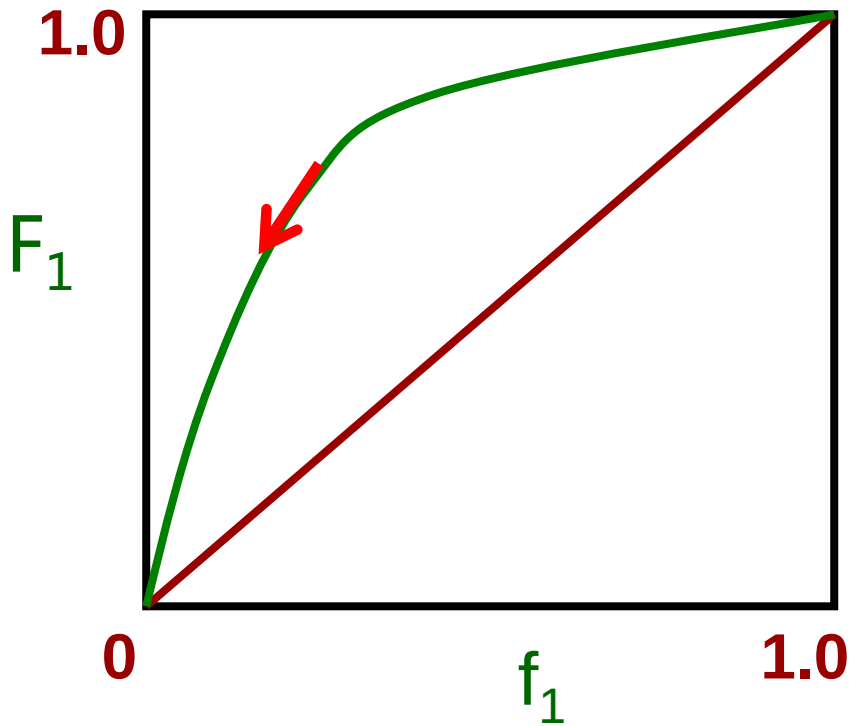
TFE - CTFE	VAc - E
$r_1=1$ $r_2 = 1$	$r_1=1.02$ $r_2 = 0.97$

2）$r_1 > 1$; $r_2 < 1$； $r_1 r_2 = 1$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = r_1 \cdot \frac{[M_1]}{[M_2]}$$

$$F_1 / f_1 = \frac{1}{f_1 + r_2 f_2} > 1$$

- 嵌均共聚物
- 瞬时组成曲线在恒比对角线上方
- **$F_1 > f_1$**，起始瞬时产物组成$F_{1,0}$大于对应的起始单体组成$f_{1,0}$，f_1和F_1随着反应均下降，取向沿线向下走



MMA — MA

r_1 = 1.91 r_2 =0.50

$r_1>1,\ r_2<1$

共聚曲线类型 → 两种单体消耗的相对速率

$$\sim M_1\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1\bullet$$

$$\sim M_1\bullet + M_2 \xrightarrow{k_{12}} \sim M_2\bullet$$

$r_1>1 \rightarrow k_{11}>k_{12}$

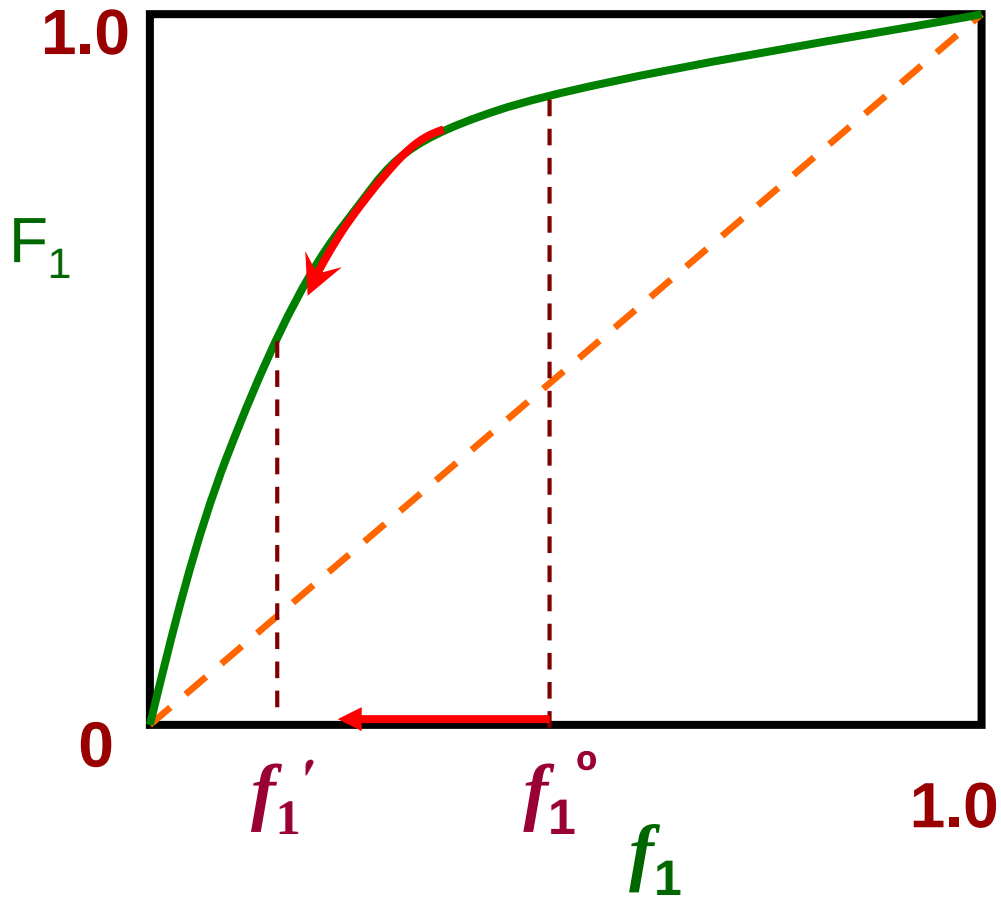
$$\sim M_2\bullet + M_2 \xrightarrow{k_{22}} \sim M_2\bullet$$

$$\sim M_2\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_1\bullet$$

$r_2<1 \rightarrow k_{22}<k_{21}$

M_1消耗的速度快，即：C%提高，f_1下降

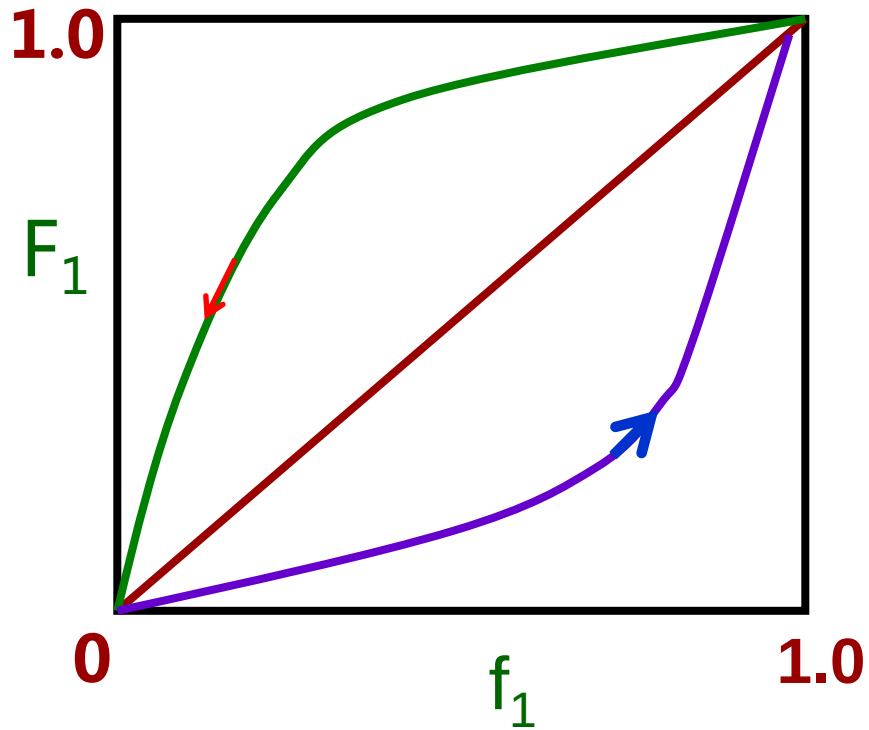
随转化率的提高，单体组成和共聚组成的变化方向



3) $r_1 < 1$; $r_2 > 1$; $r_1 r_2 = 1$

$$F_1 / f_1 = \frac{1}{f_1 + r_2 f_2} < 1$$

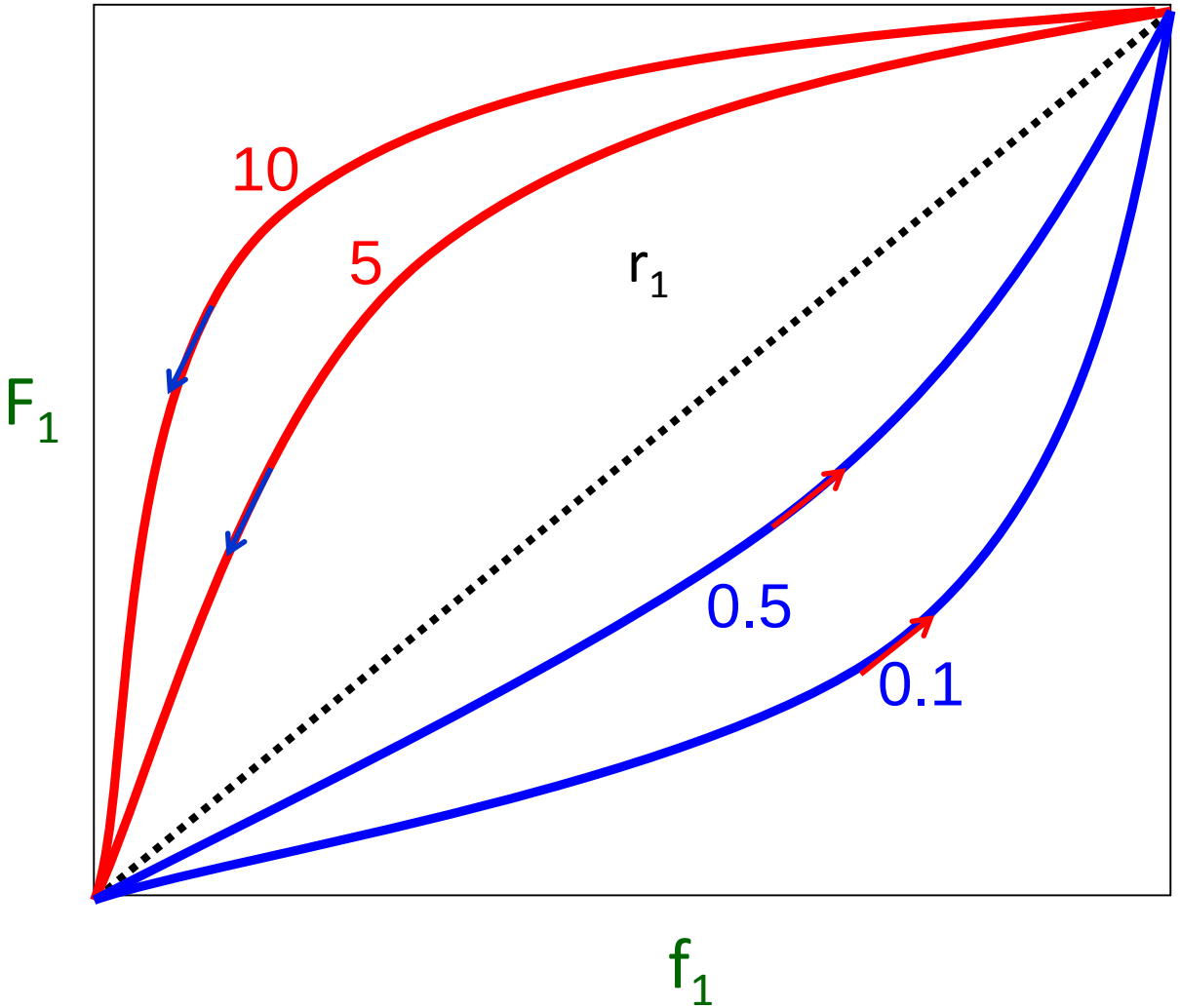
- 生成以M_2为主的嵌均共聚物
- 组成曲线在恒比对角线下方
- **$F_1 < f_1$**，取向沿线向上走



St — Bd

$r_1 = 0.78$ $r_2 = 1.39$

$r_1r_2 = 1$



理想共聚曲线

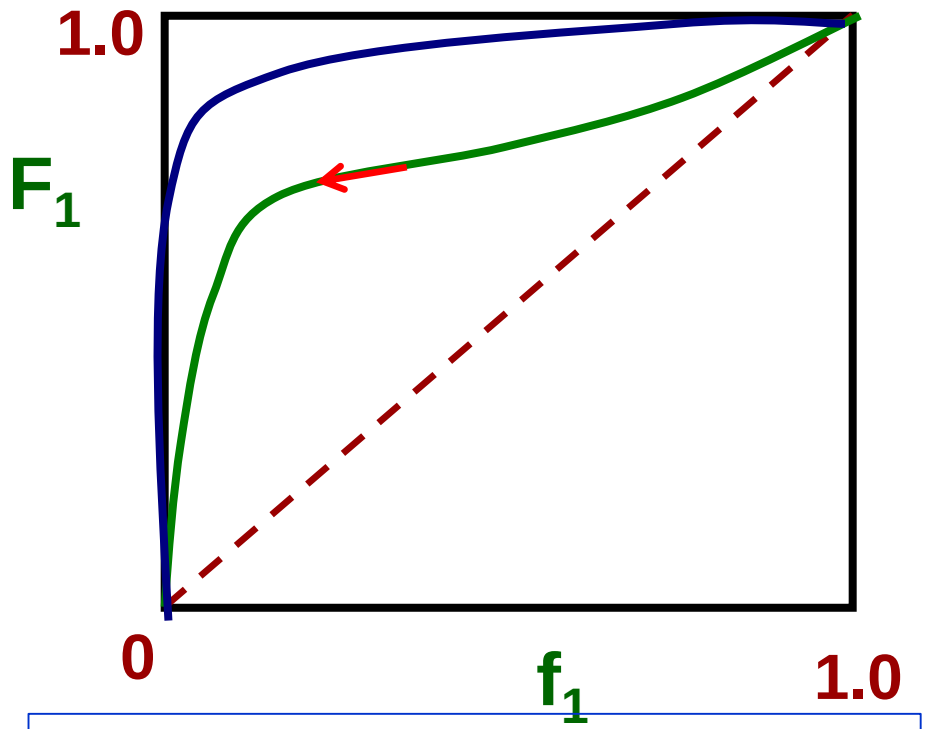
结论：

随着两种单体竞聚率差别的增加，合成两种单体含量均很高的共聚物愈加困难

2、非理想共聚 （$r_1r_2 < 1$）

1）非理想非恒比共聚（ $r_1>1, r_2<1$）_嵌均共聚

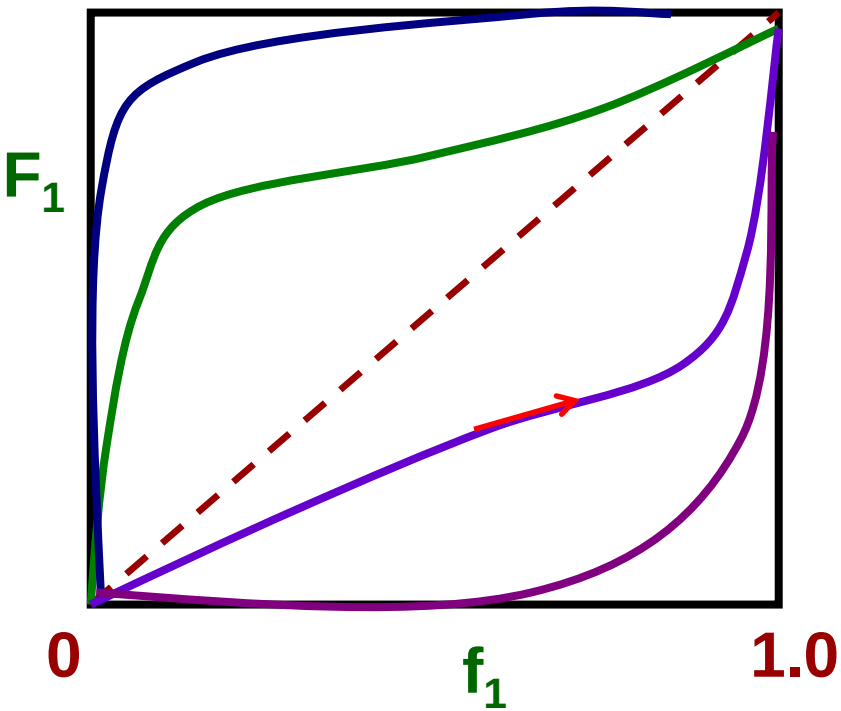
- M_1易均聚，M_2易共聚；生成 以M_1为主的嵌均共聚物
- **$F_1>f_1$**，不与恒比对角线相交，在其上方，**曲线不对称**，走向沿线向下



VC — VAc	St — VAc
r_1= 1.68； r_2=0.23	r_1= 55 ； r_2= 0.01

2)非理想非恒比共聚（ $r_1<1, r_2>1$ ）_嵌均共聚

- M_2易均聚，M_1易共聚，生成以M_2为主的嵌均聚合物
- **$F_1<f_1$**，不与恒比对角线相交，在其下方，曲线不对称，取向为沿线向上



VC — VDC	VAc — AN
r_1= 0.3 ； r_2= 3.2	r_1= 0.02 ； r_2= 3.28

3）非理想恒比共聚（ $r_1 < 1; r_2 < 1$ ）_无规共聚

$$\boxed{\frac{d[M_1]}{d[M_2]}} = \boxed{\frac{[M_1]}{[M_2]}} \cdot \frac{r_1[M_1]+[M_2]}{[M_1]+r_2[M_2]}$$

?

$$r_1 M_1 < M_1$$

$$M_2 > r_2 M_2$$

> 1 $= 1$ < 1

恒分共聚点（恒比点）： $\dfrac{r_1[M_1]+[M_2]}{[M_1]+r_2[M_2]}=1$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{[M_1]}{[M_2]}=\frac{1-r_2}{1-r_1}$$

$$(F_1)_A=(f_1)_A=\frac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$$

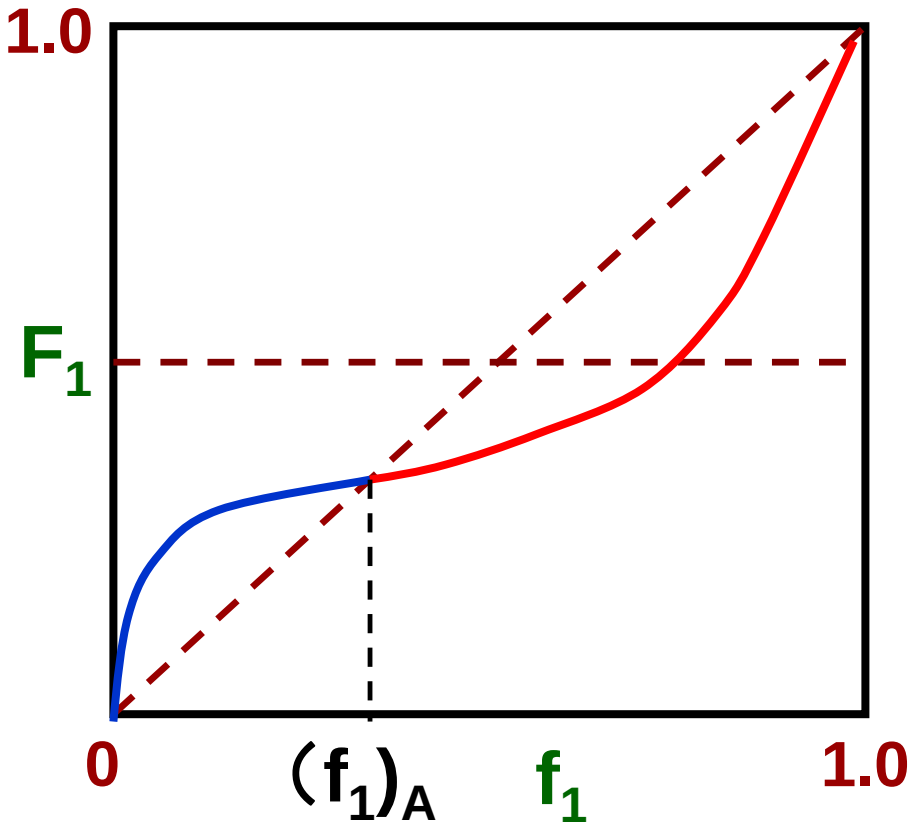
$$\frac{[M_1]}{[M_2]} < \frac{1-r_2}{1-r_1} \longrightarrow \frac{d[M_1]}{d[M_2]} > \frac{[M_1]}{[M_2]}$$

即当 $f_1 < \dfrac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$

$$F_1 > f_1$$

当 $f_1 > \dfrac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$

$$F_1 < f_1$$



例

St — AN

$r_1 = 0.41$； $r_2 = 0.04$

AN — MMA

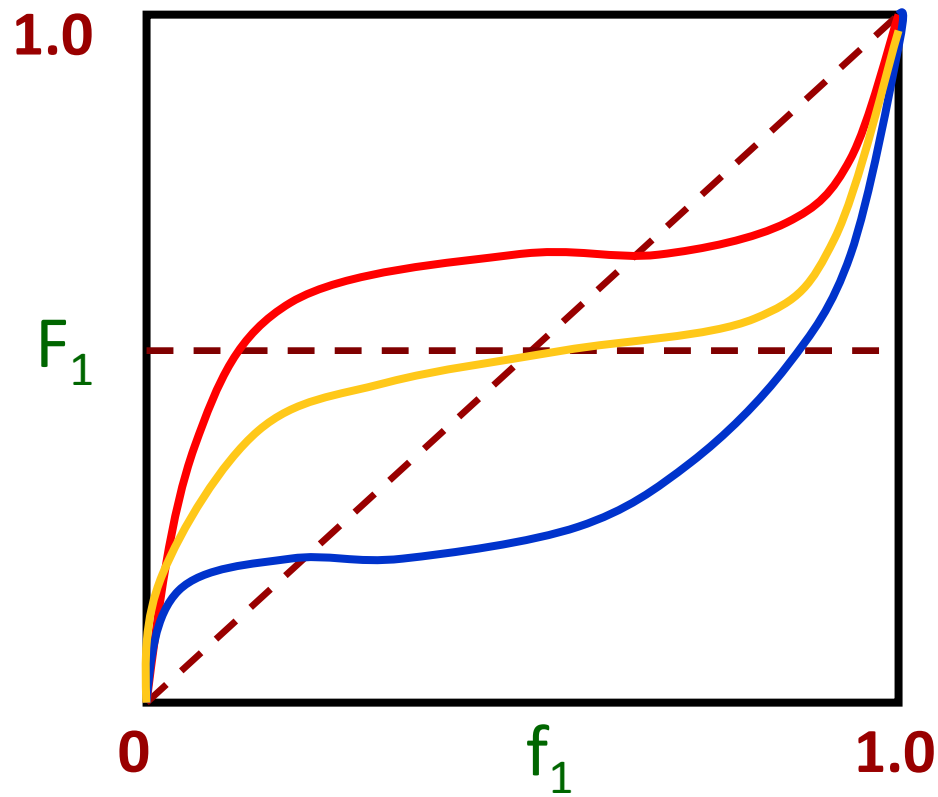
$r_1 = 0.44$； $r_2 = 0.95$

$r_1 = 0.1$； $r_2 = 0.1$

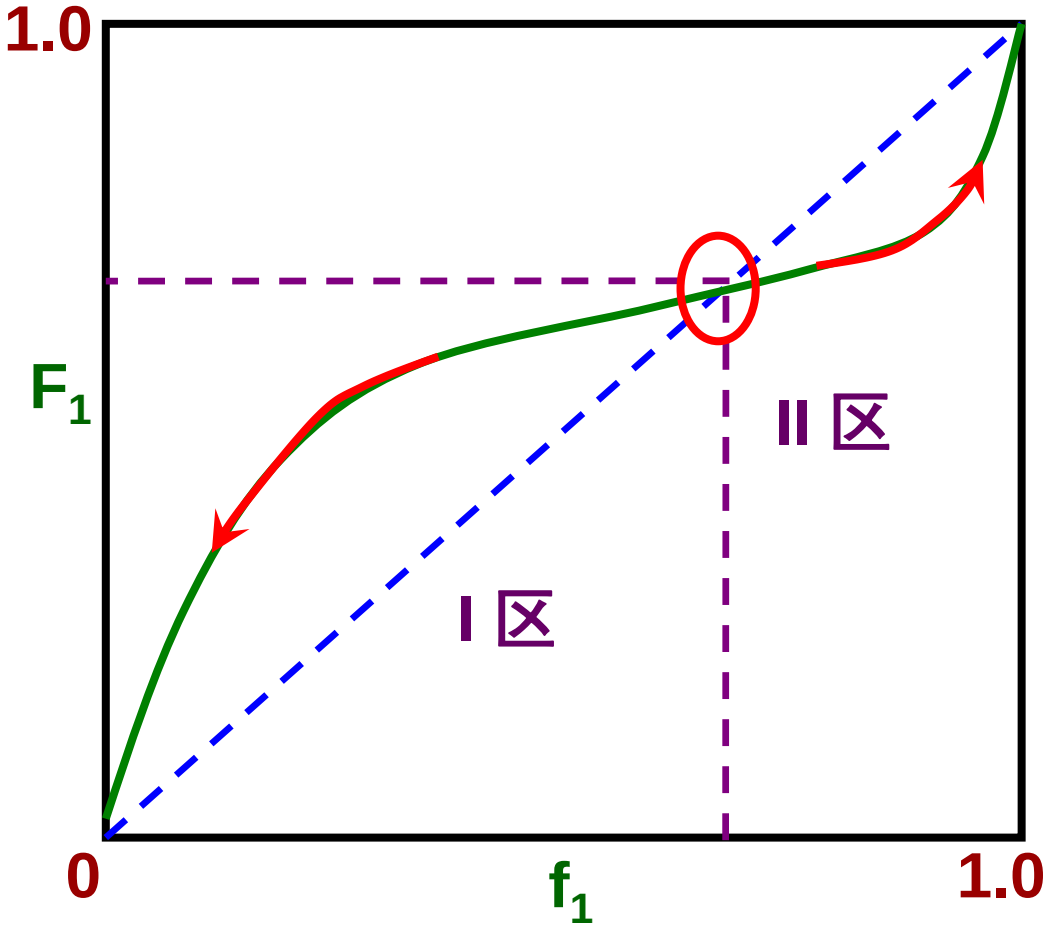
$r_1 = 0.3$； $r_2 = 0.3$

$r_1 = 0.5$； $r_2 = 0.5$

$r_1 = 0.8$； $r_2 = 0.8$



随转化率提高，单体组成和共聚组成的变化方向



（a）初始配料比在 I 区时

（b）初始配料比在 II 区时

（c）初始配料比在恒比点处时

无规共聚物

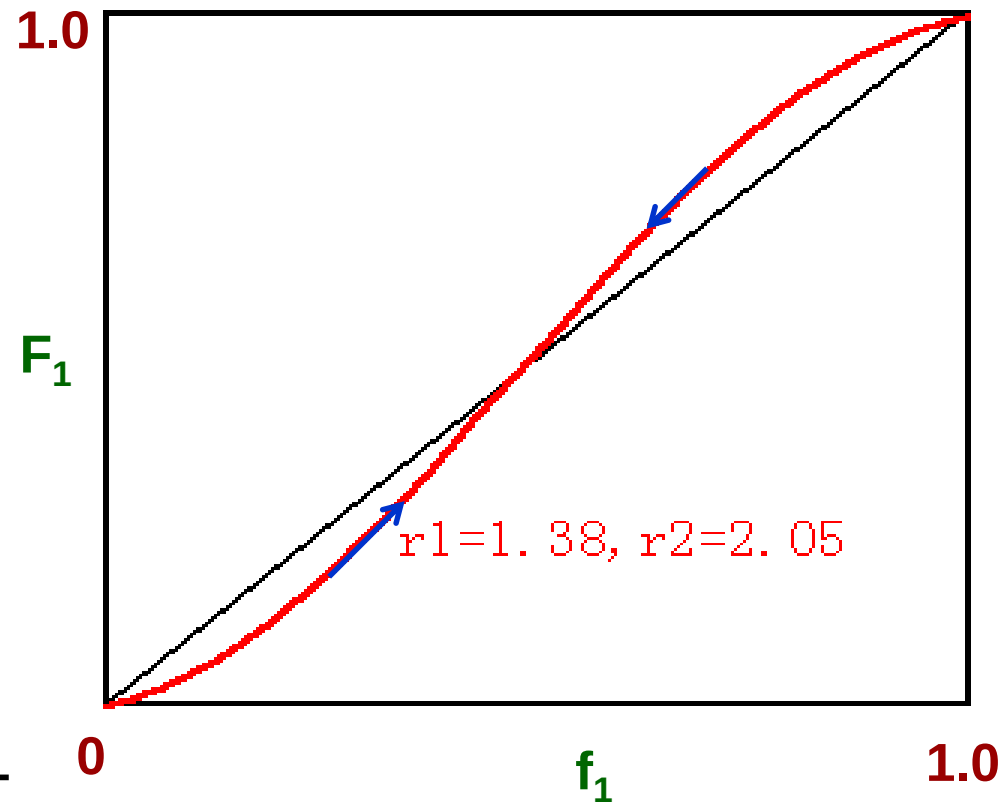
3、“嵌段”共聚（ $r_1>1; r_2>1$ ）

$$(f_1)_A = \frac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$$

当 $f_1 < \frac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$ $\quad F_1 < f_1$

$f_1 > \frac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$ $\quad F_1 > f_1$

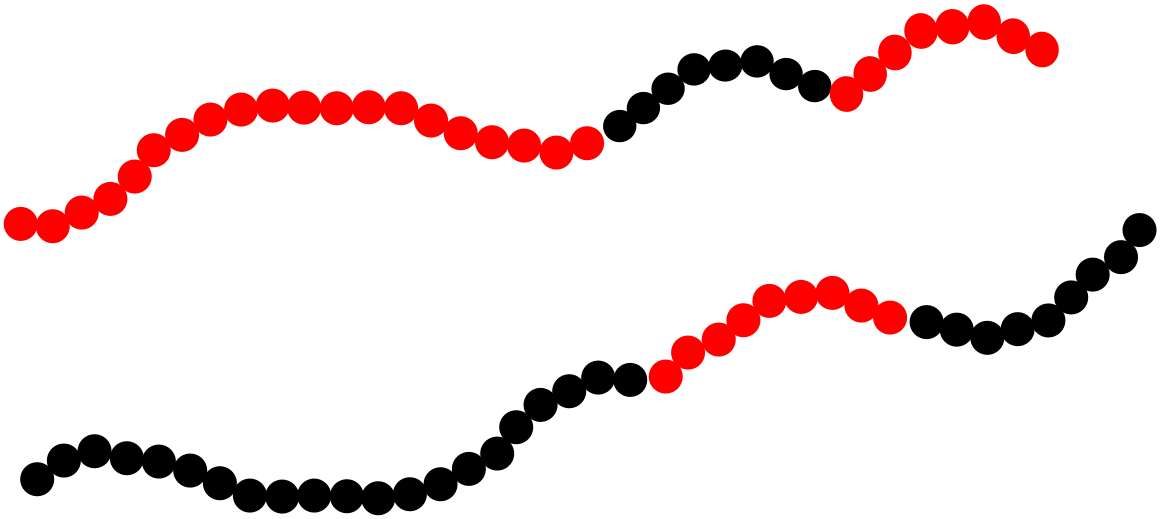
- 交点的位置及曲线离对角线远近与r_1，r_2大小有关



苯乙烯(r_1=1.38)与异戊二烯(r_2=2.05)

嵌段共聚物

“嵌段”的长短取决于竞聚率的大小，得不到工业意义上的嵌段共聚物



4、交替共聚（ $r_1r_2 = 0$ ）

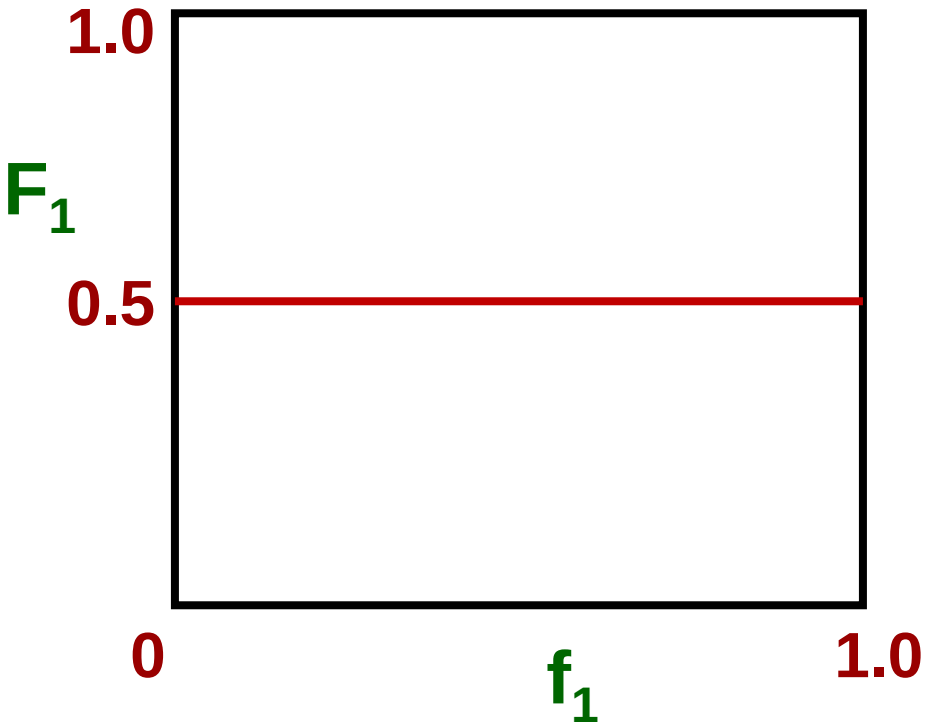
$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{1 + r_1 \dfrac{[M_1]}{[M_2]}}{1 + r_2 \dfrac{[M_2]}{[M_1]}}$$

$r_1 = 0;\ r_2 = 0$ → $\dfrac{d[M_1]}{d[M_2]} = 1$ 或 $F_1 = 0.5$

$r_1 \to 0;\ r_2 = 0$ → $\dfrac{d[M_1]}{d[M_2]} = 1 + r_1 \dfrac{[M_1]}{[M_2]}$

1）理想交替共聚（ $r_1=0; r_2 = 0$ ）

- 组成曲线呈一条水平线
- 共聚物中两单体严格交替
- 含量少的单体消耗完毕时，共聚合停止



顺丁烯二酸酐—醋酸-2-氯烯丙基酯
顺丁烯二酸酐—1,2-二苯基乙烯

2）一般交替共聚（$r_1 \rightarrow 0$; $r_2 = 0$ ）

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = 1 + r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]}$$

$[M_2]$过量很多时，可形成1：1的共聚物

$[M_1]$和$[M_2]$不相上下时，共聚物中$F_1 > 0.5$

例

60℃，St(r_1 = 0.01)-MAH(r_2 = 0)

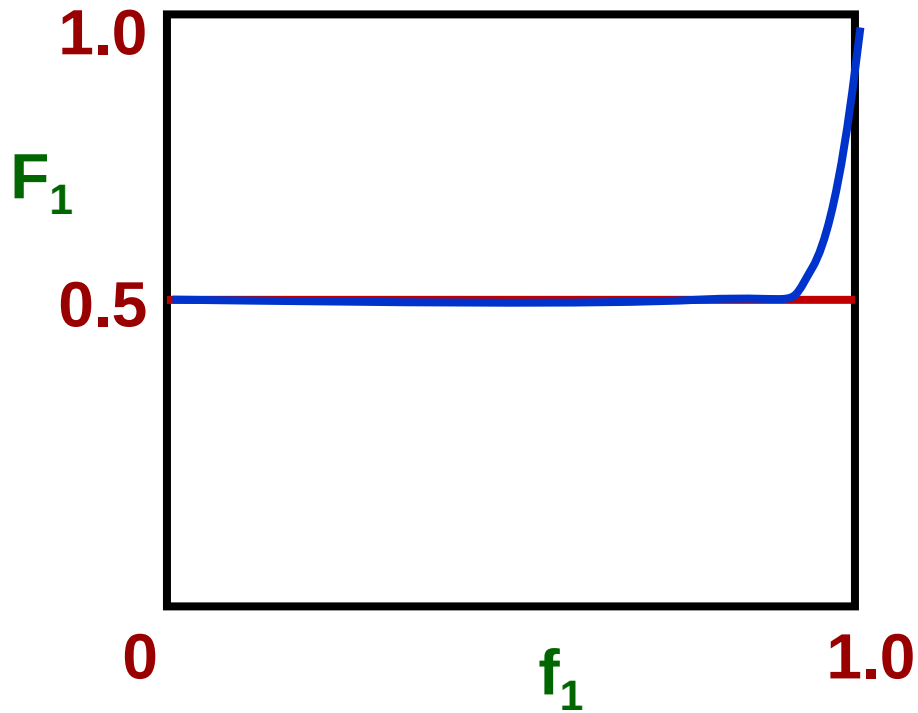
$$F_1 = \frac{0.01 f_1^{\ 2} + f_1 f_2}{0.01 f_1^{\ 2} + 2 f_1 f_2 + 0 \times f_2^{\ 2}}$$

$$f_1 : 0 \sim 0.9,$$

$$F_1 = \frac{0.01 f_1 + f_2}{0.01 f_1 \ + 2 f_2} \approx \frac{1}{2}$$

$$f_1 > 0.9, \quad f_2 \to 0$$

$$F_1 = \frac{0.01 f_1 + f_2}{0.01 f_1 \ + 2 f_2} \approx 1$$

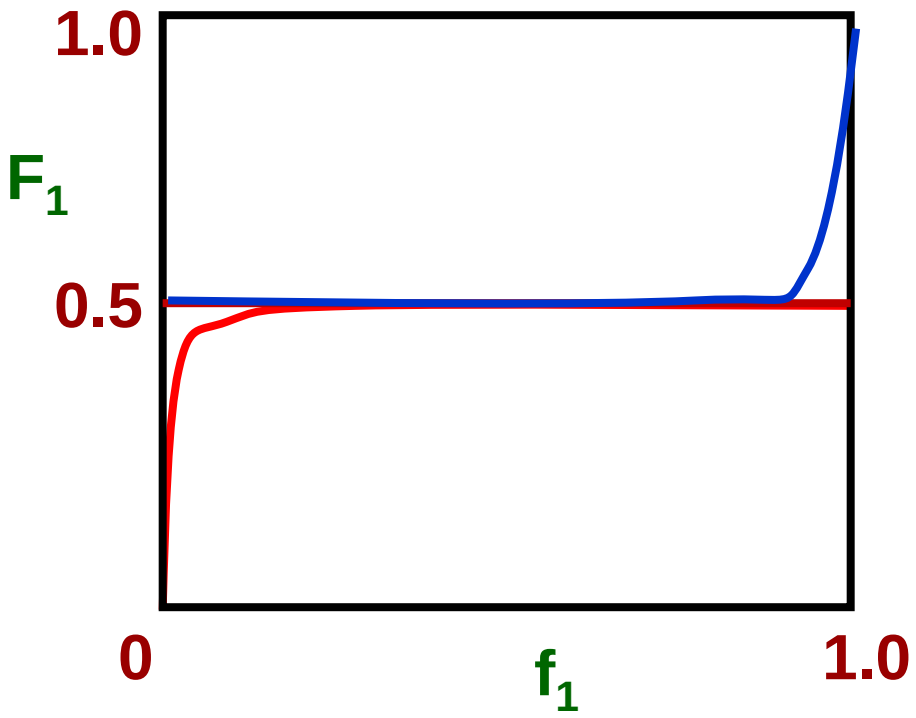


3）一般交替共聚（$r_1 = 0$；$r_2 \to 0$）

问题：

请写出：

共聚组成表达式

链结构

曲线形状